



HAVACILIKTA YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

PROJE: TUSAŞ Lift Up

GÖREV: Lineer Regresyon Analizi

TARİH: 25.04.2026

YÖNTEM

1. Veri Modelleme ve İstatistiksel Öğrenme Esasları

İstatistiksel öğrenme teorisi kapsamında lineer modeller, gözlemlenen değişkenler arasındaki ilişkileri matematiksel bir düzleme aktarmak için kullanılan en temel yapı taşlarıdır. Veri uydurma (data fitting) süreci, ham verilerin sistematik bir fonksiyonel yapıya dönüştürülmesini sağlar. Bu aşamada, veri setinin genel karakteristiği analiz edilerek çıktı değişkeni üzerindeki temel etkiler saptanır. Lineer regresyon, özellikle büyük veri kümelerinde çıkarımsal analizler yapmak ve değişkenler arası nedensellik bağlarını anlaşılır kılmak için tercih edilen bir yöntemdir.

1.1. En Küçük Kareler (Least Squares) ve Optimizasyon Kriterleri

Modelin verilere uyumunu maksimize etmek amacıyla kullanılan 'En Küçük Kareler' yaklaşımı, gerçek değerler ile modelin ürettiği tahmin değerleri arasındaki farkların karelerinin toplamını (Residual Sum of Squares - RSS) minimize etmeyi hedefler. Bu optimizasyon süreci, modelin hata payını en aza indirgeyerek en kararlı katsayıların belirlenmesini sağlar. Matematiksel gösterimi şu şekildedir:

$$RSS(\beta) = \sum (y_i - x_i^T \beta)^2 \quad (1)$$

2. Matematiksel Çerçeve ve Parametre Tahmini

Lineer regresyon modeli, bağımlı bir değişkenin (Y), bağımsız değişkenlerin (X) doğrusal bir kombinasyonu olduğu varsayımı üzerine kuruludur. Bu çerçeve, sistem girdileri ile sonuçlar arasındaki bağımlılığı matematiksel bir kesinlikle ifade etmeye yarar. Modelin genel fonksiyonel yapısı şöyledir:

$$Y = \beta_0 + \sum x_j \beta_j + \epsilon \quad (2)$$

Burada β_0 sabit terimi (intercept), β_j her bir girdinin çıktı üzerindeki ağırlığını belirleyen katsayıları ve ϵ model tarafından açıklanamayan rassal hata terimini temsil eder. Parametre tahminleri, matris cebiri yöntemleriyle analitik olarak çözümlenerek modelin eğitim aşamasında optimize edilir.

2.1. Gauss-Markov Teoremi ve İstatistiksel Verimlilik

Tahmin edilen katsayıların istatistiksel geçerliliği Gauss-Markov teoremi ile temellendirilir. Bu teorem, hataların belirli varsayımları (sıfır ortalama ve sabit varyans) karşılması durumunda, en küçük kareler tahmin edicilerinin tüm lineer yansız tahmin ediciler arasında en küçük varyansa sahip olduğunu (BLUE) kanıtlar. Bu durum, modelin sunduğu tahminlerin sadece yansız değil, aynı zamanda en yüksek verimliliğe sahip olduğunu gösterir.



HAVACILIKTA YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

YÖNTEM

3. Model Performans Analizi ve Metrikler

Eğitilen modelin doğruluğunu ve veriye uyum kabiliyetini ölçmek için standart akademik metrikler kullanılır. Bu ölçütler, modelin başarısını nicel olarak değerlendirmeye ve farklı modeller arasında karşılaştırma yapmaya olanak tanır:

Değerlendirme Metriği	Tanım ve İşlevsel Rol
Belirleyicilik Katsayısı (R2)	Modelin verideki değişkenliği açıklama oranını gösterir; 1'e yakınlık yüksek uyumu temsil eder.
Hata Kareler Ortalaması (MSE)	Hataların büyüklüğünü ölçer ve büyük sapmaları daha ağır şekilde cezalandırır.
Yanlılık-Varyans Dengesi	Modelin karmaşıklığı ile genelleme yeteneği arasındaki dengeyi ifade eder.
Standart Hata (Standard Error)	Katsayı tahminlerindeki belirsizlik miktarını ölçerek güven aralıklarını belirler.

4. Model Seçimi ve Düzenleme (Regularization) Teknikleri

Yüksek boyutlu veri setlerinde modelin varyansını kontrol altında tutmak ve aşırı uyumu (overfitting) engellemek için düzenleme yöntemlerine başvurulur. 'The Elements of Statistical Learning' kaynağında vurgulandığı üzere, Ridge ve Lasso gibi yöntemler katsayılara belirli bir ceza (penalty) terimi ekleyerek tahminleri stabilize eder. Bu teknikler, modelin tahmin gücünü artırırken yorumlanabilirliğini korumasını sağlar.

5. Genel Değerlendirme ve Çıkarımlar

Lineer regresyon, analitik çözümler sunabilen yapısı ve düşük hesaplama maliyetiyle istatistiksel öğrenmenin temel taşıdır. Veri setinin genel eğilimlerini saptamak ve değişkenler arası ilişkileri anlaşılır bir biçimde modellemek için en güvenilir başlangıç noktasıdır. Karmaşık algoritmalar için karşılaştırma noktası oluşturması, yöntemin akademik değerini ve kullanım alanlarını kalıcı kılmaktadır.



HAVACILIKTA YAPAY ZEKA ARAřTIRMALARI TOPLULUĐU

YÖNTEM

Referanslar:

1)Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2001). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. Springer.